

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 11.7

Alumno/a	David Guelar Franch
----------	---------------------

Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
-------	-----------------------

Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles
---------------	---

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación completa que haga uso del sensor de aceleración, del sensor del giroscopio y del sensor de iluminación. Habilita un botón para usar y parar cada uno de los sensores, para que mientras estemos usando uno, no podamos usar otro.

La actividad principal se llamará **MainActividad11_7** y el layout **layout_actividad11_7**.

2. Desarrollo de la actividad

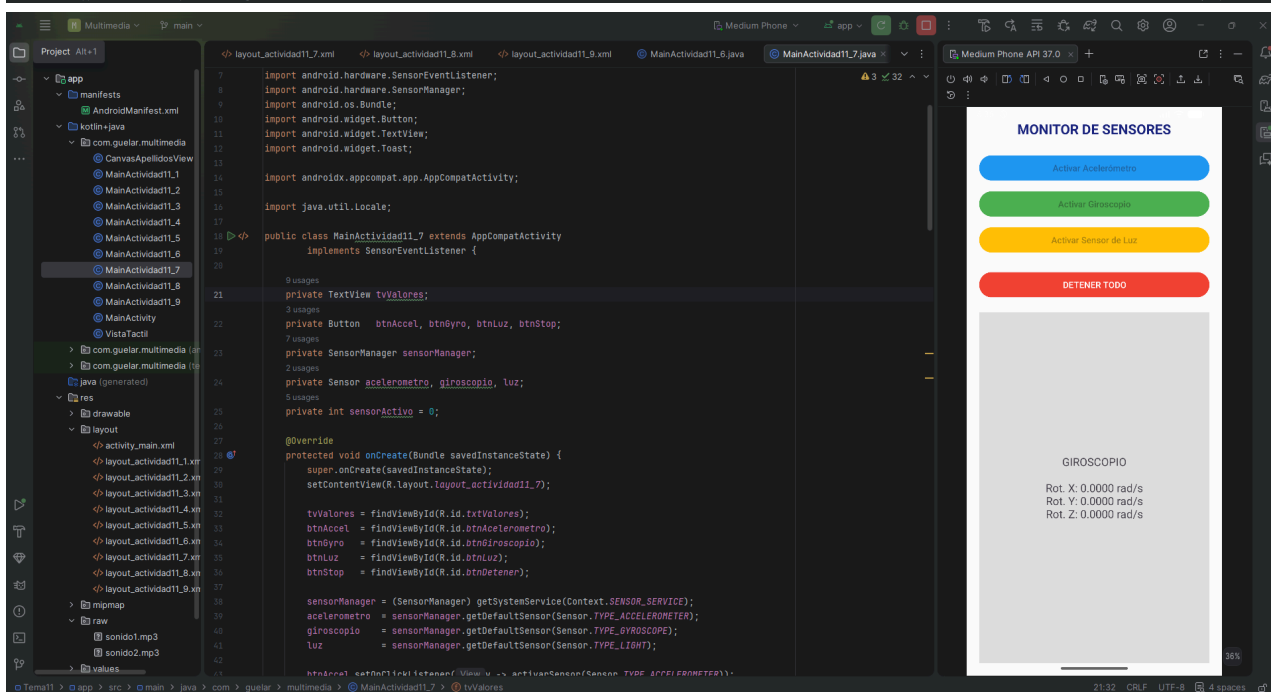
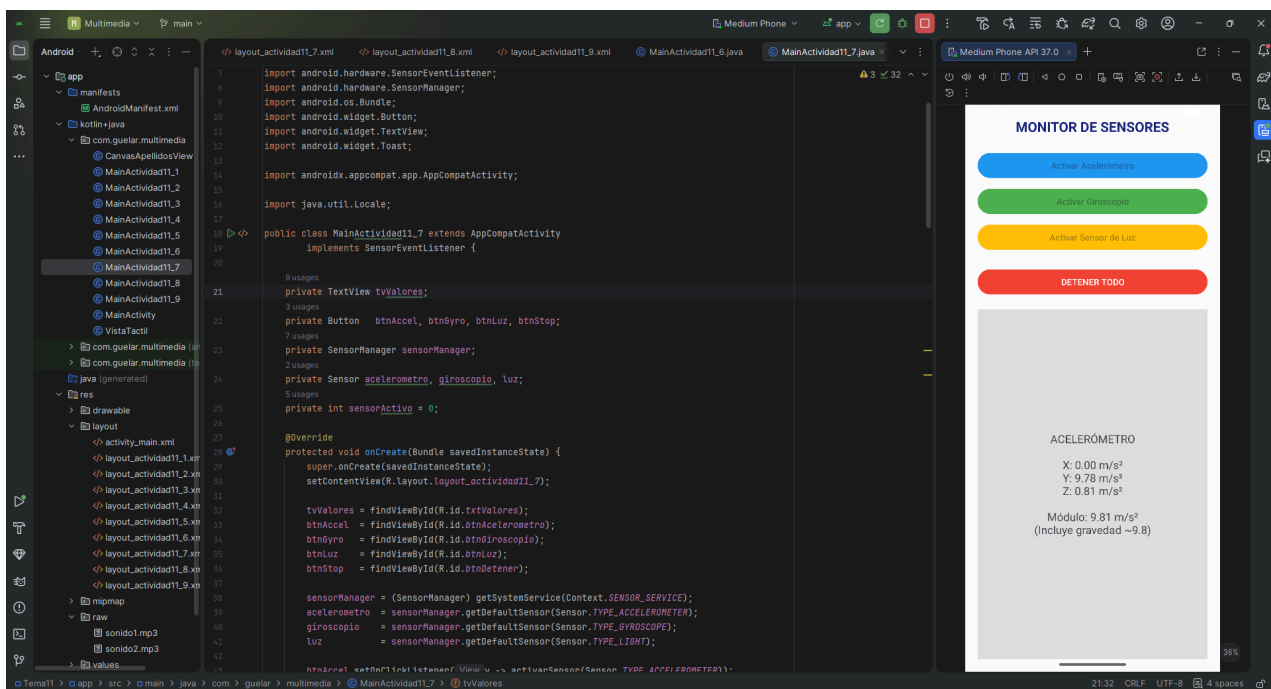
Los tres objetos clave: **SensorManager** es el servicio del sistema que gestiona todos los sensores. Se obtiene con `getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE)`. **Sensor** representa el chip físico concreto y se obtiene con `sensorManager.getDefaultSensor(tipo)`, que puede devolver null si el dispositivo no tiene ese sensor. **SensorEventListener** es la interfaz que hay que implementar para recibir las actualizaciones de los sensores.

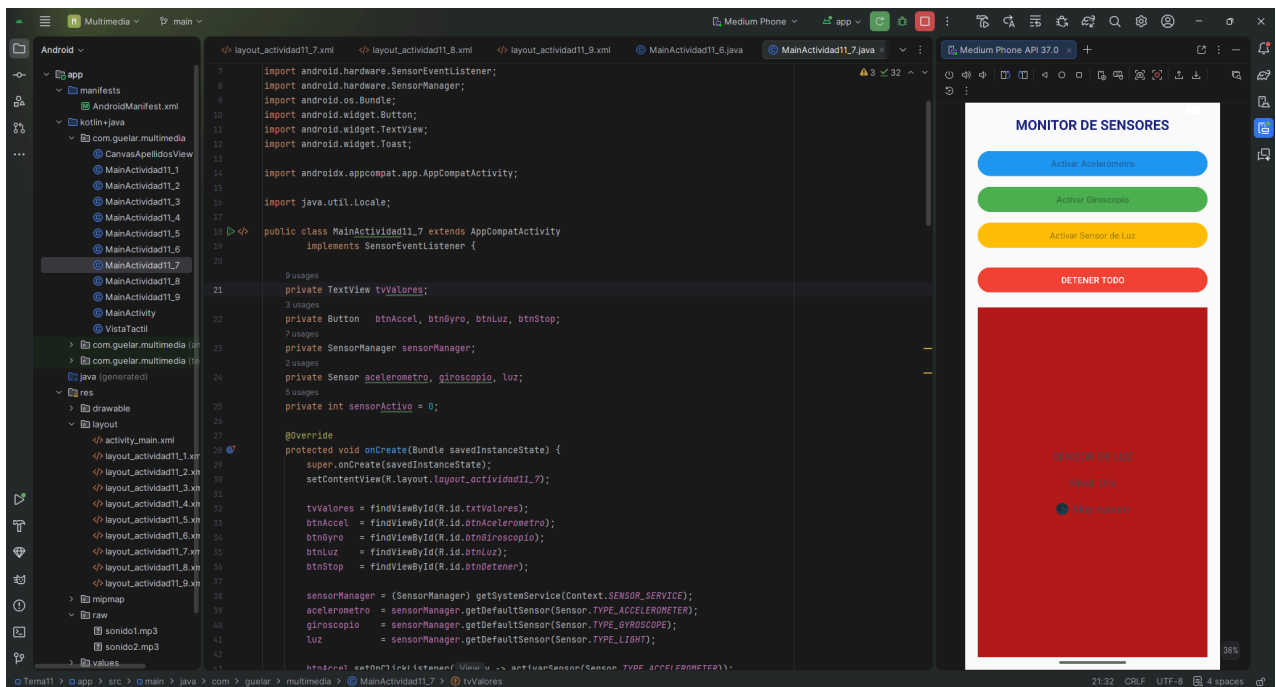
registerListener y unregisterListener: `registerListener(listener, sensor, frecuencia)` suscribe a la Activity a los eventos del sensor. El tercer parámetro controla la frecuencia de las lecturas: `SENSOR_DELAY_UI` (para mostrar en pantalla), `SENSOR_DELAY_GAME` (para videojuegos) o `SENSOR_DELAY_FASTEST` (máxima velocidad posible). Es obligatorio llamar a `unregisterListener()` en `onPause()` para liberar el sensor y ahorrar batería, y volver a registrarse en `onResume()` si es necesario.

onSensorChanged y event.values[]: Android llama a `onSensorChanged()` cada vez que el sensor registra un nuevo valor. Los datos llegan en el array `event.values[]`. Para el acelerómetro y giroscopio hay tres valores (X, Y, Z). Para el sensor de luz solo hay uno (`values[0]` en lux). El módulo de aceleración $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ indica la aceleración total independientemente de la dirección.

Se calculó el módulo de aceleración con `Math.sqrt()` tal como propone el propio temario, mostrándolo junto a los valores individuales. Para el sensor de luz se añadió un fondo de color dinámico en el TextView: rojo oscuro para ambientes muy oscuros, naranja para luz tenue, amarillo para luz moderada y verde para mucha luz. Cambios en `MainActividad11_7.java`: bloque `TYPE_ACCELEROMETER` (cálculo del módulo) y bloque `TYPE_LIGHT` (lógica de color y `setBackgroundColor()`).

3. Capturas de pantalla





4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior